Лабораторная работа 2

Вычисление интеграла методом средних прямоугольников

Виноградов Дима Сергеевич · группа 11-400

Реализованы последовательная и параллельная версии на C++17 с OpenMP и reduction(+:sum), а также режим последовательного удвоения числа разбиений. Использован вариант K: f(x) = x·sin(x²), интервал [0; 1], точное значение I = (1 − cos(1))/2 ≈ 0,229848847065930. Программа считывает границы, число разбиений, число потоков и точность через cin.

Условия: Windows, Intel Core i5-12450H (8 ядер, 12 логических процессоров), GCC 15.2.0; -O2 -std=c++17 -fopenmp. Время: omp_get_wtime(), медианы трёх запусков; S = Tпосл / TOpenMP. Ввод и вывод исключены; создание команды потоков включено; динамическое изменение числа потоков отключено.

Эксперимент 1 Влияние количества потоков при n = 10^8

Потоки	Последовательно, с	OpenMP, с	Ускорение
1	0,260	0,260	1,00
2	0,260	0,162	1,60
4	0,262	0,104	2,52
8	0,260	0,098	2,65
16	0,259	0,074	3,50

Эксперимент 2 Влияние числа разбиений при 8 потоках

n	Значение интеграла	Абс. ошибка	Время, с
10^4	0,229848846265065	8.009e-10	0,001
10^5	0,229848847057922	8.008e-12	0,001
10^6	0,229848847065849	8.094e-14	0,002
10^7	0,229848847065926	3.691e-15	0,011
10^8	0,229848847065937	6.772e-15	0,098

Эксперимент 3 Вычисление с заданной точностью

ε = 10^{-6}, n_0 = 10; остановка при $|I_{2n} - I_n| < \varepsilon$. Это явно выбранные параметры: в исходном ТЗ значение ε и формула условия отсутствуют. Первое подходящее n среди проверенных удвоений равно 640; I = 0,229848651542092, разность ≈ 5,866·10^{-7}, фактическая ошибка ≈ 1,955·10^{-7}.

Версия	n	Время всех шагов, с
Последовательно	640	< 0,001
OpenMP, 8 потоков	640	0,001

Запись «< 0,001» означает нулевой отсчёт: наблюдаемый шаг таймера около 1 мс не позволяет разрешить столь короткий расчёт. n = 640 минимально в проверенной последовательности, а не среди всех натуральных чисел.

Вывод

При n = 10^8 время OpenMP сократилось с 0,260 с на одном потоке до 0,074 с на 16 потоках, а максимальное ускорение составило 3,50 раза. Переход с 4 на 8 потоков дал небольшой прирост, однако на 16 потоках рост продолжился, поэтому устойчивого плато не выявлено. Масштабирование ограничивают накладные расходы и доступные ресурсы процессора. При увеличении n от 10^4 до 10^6 ошибка уменьшалась примерно в 100 раз при десятикратном увеличении n, что соответствует порядку метода O(h²). При n = 10^7 и 10^8 ошибки порядка 10^{-15} уже зависят от округления double, поэтому большее число разбиений не гарантирует лучшей точности. Reduction создаёт частные суммы потоков и объединяет их после цикла, исключая гонку при обновлении общей суммы. Это позволяет не блокировать потоки на каждой итерации, как при critical или atomic. В режиме заданной точности задача слишком мала для выигрыша от OpenMP: затраты на параллельные области превышают время последовательного расчёта.